



Capítulo 1 — Entendendo a Eletricidade

Micro:Bit · Formação de Multiplicadoras

⚡ Elétrica Básica

💧 Analogias Visuais

🔌 Circuito Básico

Pg. 1 de 2

Se você sabe ligar um carregador de smartphone na tomada, você já tem tudo que precisa!

Não é preciso saber matemática — este capítulo vai traduzir a eletricidade em algo bem comum: **água passando por um cano**. Ao final deste material, você reconhecerá todas as peças do quebra-cabeças e estará pronto(a) para o primeiro desafio.

⚡ Os 3 Pilares da Eletricidade



Tensão — Volts (V)

É a **"força"** que empurra os elétrons pelo fio.

💧 Como a pressão da água num cano — quanto maior, mais força.



Corrente — Amperes (A)

É o **fluxo** de elétrons que passa pelo circuito.

💧 Como a quantidade de água que flui pelo cano por segundo.



Resistência — Ohms (Ω)

É o **obstáculo** ao fluxo de elétrons.

💧 Como um cano mais estreito que dificulta a passagem da água.



A Regra de Ouro — Por que existe o Resistor?

Esses três conceitos se relacionam: se a bateria tem muita *pressão* (Tensão) e o LED é frágil, o **Resistor age como um freio** — ele absorve o excesso de energia para que o LED não queime. Nos nossos kits, o resistor certo já está separado. **Não precisa calcular nada!**

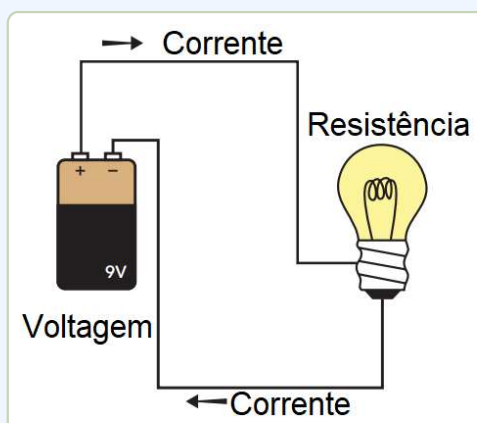
💧 Tipo a válvula redutora no chuveiro: a água chega com força, mas sem explodir o encanamento.



O Circuito Básico: como a energia flui

Em qualquer circuito, a energia percorre um caminho **fechado**: sai do **polo positivo** da fonte, passa pelos componentes e volta ao **polo negativo**.

🔋 Bateria (+) → 🔌 Resistor → 💡 LED → 🔋 Bateria (-) → 🔁 Recomeça





Capítulo 1 — Conhecendo as Peças

Micro:Bit · Formação de Multiplicadoras

Protoboard

Resistor

LED

Multímetro

Pg. 2 de 2

Separe antes de começar

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ Protoboard | ☐ LEDs (variados) | ☐ Resistores 220Ω | ☐ Resistores 10kΩ |
| ☐ Sensor LDR | ☐ Push button | ☐ Multímetro | ☐ Micro:bit + USB |
| ☐ Suporte pilha 3V | ☐ Cabos jumper | ☐ Cabos jacaré | |

O que é cada peça?

Protoboard

Placa de ensaio com furos interligados por dentro. Permite montar circuitos **sem solda**, apenas espetando os componentes.

- Bordas** trilhas horizontais (+ e -)
- Miolo** colunas verticais conectadas

Resistor — O Freio

Limita a corrente no circuito. O valor em Ohms é lido pelas **faixas coloridas**. Não tem polaridade — funciona dos dois lados.

- Faixa curta** protege LED
- Faixa longa** ajuda o sensor

LED — A Luz

Diodo que emite luz. **Tem polaridade:** a perna **longa é o + (Anodo)** e a perna **curta é o - (Catodo)**. Invertido, não acende.

⚠ Se o LED não acender, tente **inverter!**

Multímetro — O Detetive

Confirma se a energia consegue passar por um fio. Nosso principal uso: o **Teste de Continuidade (apito)**. Gire para **→**. Toque no fio!

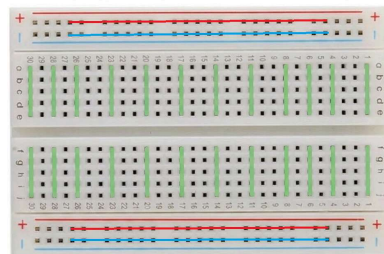
Apitou ✓ = passa. **Silêncio** ✗ = quebrado.

Desafio 1 — O Raio-X da Protoboard

01

AÇÃO — Use o multímetro no modo **→** (apito) para mapear como a energia viaja dentro da protoboard. Descubra o padrão!

✓ **APRENDE** — Confiança para mexer nas peças e entender a lógica da protoboard antes de montar qualquer circuito.



Verificação Rápida — Verdadeiro (V) ou Falso (F)?

- () O **LED** tem polaridade: a perna longa vai no **(+)** e se ligado invertido ele não acende.
- () O **Resistor** tem lado certo (positivo e negativo) e queima se for ligado ao contrário.
- () No **Multímetro**, o apito de continuidade confirma que a energia consegue passar pelo caminho.